

JOBSHEET 5
POLITEKNIK NEGERI MALANG TAHUN
2026/2027

oleh
Alfatitah Alifia Putri
NIM
254107060143



PROGRAM STUDI
D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

LINK GITHUB :

<https://github.com/alfatitahalifia-source/AlgoritmaStrukturData/tree/main/Jobsheet5>

I. Percobaan 1 : Menghitung Nilai Faktorial dengan Algoritma Brute Force dan Divide and Conquer

Pertanyaan :

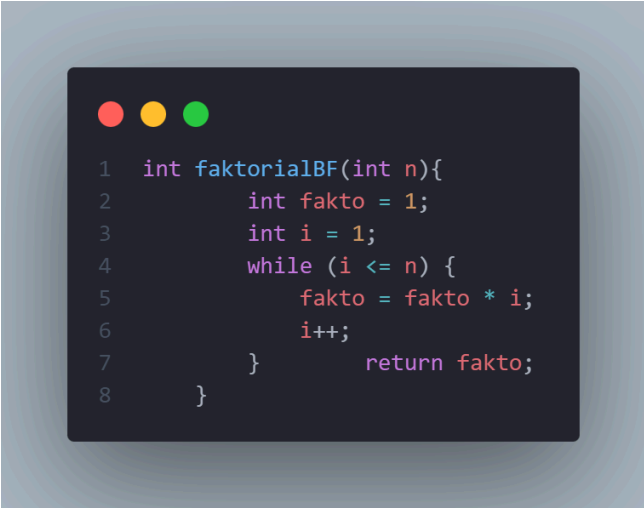
1. Pada base line Algoritma Divide Conquer untuk melakukan pencarian nilai faktorial, jelaskan perbedaan bagian kode pada penggunaan if dan else!

jawaban : if digunakan sebagai base case atau kondisi berhenti dalam rekursi.

Biasanya ketika nilai $n == 1$ atau $n == 0$, maka fungsi akan langsung mengembalikan nilai tersebut.else digunakan untuk proses rekursif, yaitu memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil.

2. Apakah memungkinkan perulangan pada method faktorialBF() diubah selain menggunakan for? Buktikan!

jawaban : Bisa, misalnya menggunakan **while**.



```
1  int faktorialBF(int n){
2      int fakto = 1;
3      int i = 1;
4      while (i <= n) {
5          fakto = fakto * i;
6          i++;
7      }      return fakto;
8  }
```

3. Jelaskan perbedaan antara fakto *= i; dan int fakto = n * faktorialDC(n-1); !

jawaban : fakto *= i → metode **iterasi**, n * faktorialDC(n-1) → metode **rekursi**

4. Buat Kesimpulan tentang perbedaan cara kerja method faktorialBF() dan faktorialDC()!

jawaban :

a. faktorialBF()

- Menggunakan **perulangan (iterasi)**
- Mengalikan angka dari 1 sampai n secara langsung
- Lebih sederhana

b. faktorialDC()

- Menggunakan **rekursi**
- Memecah masalah menjadi sub masalah yang lebih kecil
- Berdasarkan konsep **Divide and Conquer**

II. Percobaan 2 : Menghitung Hasil Pangkat dengan Algoritma Brute Force dan Divide and Conquer dengan Array of objek

Pertanyaan

1. Jelaskan mengenai perbedaan 2 method yang dibuat yaitu pangkatBF() dan pangkatDC()!

jawaban :

pangkatBF()

- Menggunakan perulangan
- Mengalikan angka sebanyak nilai pangkat

pangkatDC()

- Menggunakan rekursi divide and conquer
- Memecah pangkat menjadi dua bagian

2. Apakah tahap combine sudah termasuk dalam kode tersebut? Tunjukkan!

jawaban : Ada. Tahap combine terjadi ketika hasil rekursi digabungkan kembali.

3. Pada method pangkatBF() terdapat parameter untuk melewati nilai yang akan dipangkatkan dan pangkat berapa, padahal di sisi lain di class Pangkat telah ada atribut nilai dan pangkat, apakah menurut Anda method tersebut tetap relevan untuk memiliki parameter? Apakah bisa jika method tersebut dibuat dengan tanpa parameter? Jika bisa, seperti apa method pangkatBF() yang tanpa parameter?

jawaban : Sebenarnya tidak wajib, karena atribut nilai dan pangkat sudah ada di dalam class. Method bisa dibuat tanpa parameter.



```

1  int PangkatBF(int a, int n){
2      int hasil = 1;
3      for(int i=1; i<=n; i++){
4          hasil *= a;
5      }
6      return hasil;

```

4. Tarik tentang cara kerja method pangkatBF() dan pangkatDC()!

jawaban :

pangkatBF()

- Menggunakan **iterasi**
- Mengalikan nilai secara berulang
- Brute Force → sederhana tapi bisa lebih lambat

pangkatDC()

- Menggunakan **rekursi**
- Memecah pangkat menjadi dua bagian
- Divide Conquer → lebih efisien untuk pangkat besar

III. Percobaan 3 : Menghitung Sum Array dengan Algoritma Brute Force dan Divide and Conquer

Pertanyaan

1. Kenapa dibutuhkan variable mid pada method TotalDC()?

jawaban : mid digunakan untuk membagi array menjadi dua bagian kiri (left),kanan (right)

2. Untuk apakah statement di bawah ini dilakukan dalam TotalDC()?

jawaban : iya, Statement tersebut digunakan untuk memanggil rekursi pada bagian kiri dan kanan array.

3. Kenapa diperlukan penjumlahan hasil lsum dan rsum seperti di bawah ini?

jawaban : Agar mendapatkan total seluruh array, kedua hasil harus dijumlahkan.

4. Apakah base case dari totalDC()?

jawaban : Base case terjadi ketika array hanya memiliki satu elemen.Artinya tidak perlu dibagi lagi.

5. Tarik Kesimpulan tentang cara kerja totalDC()

jawaban :

Algoritma bekerja dengan 3 tahap:

1. Divide
Array dibagi menjadi dua bagian menggunakan mid.
2. Conquer
Menghitung jumlah masing-masing bagian dengan rekursi.
3. Combine
Menggabungkan hasil kiri dan kanan dengan penjumlahan.

IV. Latihan Pratikum

1. Tentukan:

- Nilai UTS tertinggi tertinggi menggunakan Divide and Conquer!
- Nilai UTS terendah menggunakan Divide and Conquer!
- Rata-rata nilai UAS dari semua mahasiswa menggunakan Brute Force!

jawaban :

```
1 package Jobsheet5;
2
3 public class NilaiMahasiswa {
4     int maxUTS(int arr[],int l, int r){
5         if(l == r){
6             return arr[l];
7         } else {
8             int mid = (l + r) / 2;
9             int leftMax = maxUTS(arr, l, mid);
10            int rightMax = maxUTS(arr, mid + 1, r);
11            return Math.max(leftMax, rightMax);
12        }
13    }
14    int minUTS(int arr[],int l, int r){
15        if(l == r){
16            return arr[l];
17        } else {
18            int mid = (l + r) / 2;
19            int leftMin = minUTS(arr, l, mid);
20            int rightMin = minUTS(arr, mid + 1, r);
21            return Math.min(leftMin, rightMin);
22        }
23    }
24    double rataUAS(int arr[]){
25        int total = 0;
26        for (int i=0; i<arr.length; i++){
27            total += arr[i];
28        }
29        return (double) total / arr.length;
30    }
31 }
32
```

```
1 package Jobsheet5;
2
3 public class MainNilaiMahasiswa {
4     public static void main(String[] args) {
5         NilaiMahasiswa[] mahasiswa = new NilaiMahasiswa[5];
6         NilaiMahasiswa nm = new NilaiMahasiswa();
7         int[] uts1 = {78,85,90,76,92,88,80,82};
8         int[] uas1 = {82,88,87,79,95,85,83,84};
9
10        int maxUTS1 = nm.maxUTS(uts1, 0, uts1.length - 1);
11        int minUTS1 = nm.minUTS(uts1, 0, uts1.length - 1);
12        double rataUAS1 = nm.rataUAS(uas1);
13
14        System.out.println("Nilai UTS Mahasiswa 1: " + maxUTS1);
15        System.out.println("Nilai UTS Mahasiswa 1: " + minUTS1);
16        System.out.println("Rata-rata UAS Mahasiswa 1: " + rataUAS1);
17    }
18 }
19
```

```
Nilai UTS Mahasiswa 1: 92  
Nilai UTS Mahasiswa 1: 76  
Rata-rata UAS Mahasiswa 1: 85.375
```